Terme und Termumformungen **Note:**

Jonas Guler

Klasse: 1Wa **Name:** _____

Dauer: 45 Minuten **Datum:** 05.11.26

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	Total
Mögliche Punkte:	2	2	2	5	7	6	4	28
Erreicht:								

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.
Lösen Sie die Prüfung mit einen schwarzen oder blauen Kugelschreiber.
Als Hilfsmittel ist der kleine Taschenrechner (TI-30X o.ä.) erlaubt.

Musterlösung

Aufgabe 1 — 2 Punkte

Entscheide, welche der folgenden Ausdrücke Terme sind. Begründe deine Antwort jeweils kurz.

(a) $3x^2 - \frac{y}{2}$

(b) $4(a+b) = 4a + 4b$

(c) $\sqrt{7} \notin \mathbb{Q}$

(d) $(2x-) \cdot 5$

Lösung:

(a) Term. (b) Kein Term, enthält das Relationszeichen =. (c) Kein Term, enthält das Relationszeichen $\notin$. (d) Kein Term, keine sinnvolle Aneinanderreihung (der Subtrahend fehlt).
Bewertung: je $\frac{1}{2}$ Punkt.

Aufgabe 2 — 2 Punkte

Fülle die folgenden Lücken aus.

(a) (1 Punkt) $(8w^3 _____)^2 = _____ + 208a^3bw + 169a^6b^2$

(b) (1 Punkt) $(_____ - 9y^2z)(_____ + 9y^2z) = 144x^2 _____$

Lösung:

Aufgabe 3 — 2 Punkte

Entscheide, ob die Aussagen in der Tabelle unten wahr oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 richtige Antworten gibt es keine Punkte, 3 richtige Antworten geben 1 Punkt und falls alle Antworten richtig sind 2 Punkte.

Lösung:

	wahr	falsch
Die Division durch eine Zahl entspricht der Multiplikation mit ihrem Kehrwert.	X	
Die Zahl 0 besitzt keine Gegenzahl.	X	
Für alle $a, b \in \mathbb{R}$ gilt $(a+b)^2 = a^2 + b^2$.		X
Der Term $2x - 5x^2$ ist ein Binom.	X	

Aufgabe 4 — 5 Punkte

Gegeben sind die drei Terme

$$S(x,y) = (x+y)^2 - 2y\,(x+y)$$
$$T(x,y) = x^2 - y^2 \qquad \text{und} \qquad U(x,y) = (x-y)^2$$

(a) (2 Punkte) Berechne $S(3,-2)$, $T(3,-2)$ und $U(3,-2)$.

Lösung:

$S(3,-2) = 1^2 - 2\cdot(-2)\cdot 1 = 5, \quad T(3,-2) = 9 - 4 = 5, \quad U(3,-2) = 5^2 = 25$

(b) (1 Punkt) Erkläre einem Laien, wie du überprüfen kannst, ob zwei Terme gleich sind.

Lösung:

T und U sind verschieden, da sie für eine Termauswertung nicht übereinstimmen ($5 \neq 25$).

(c) (2 Punkte) Zeige mit Termumformungen, dass $S(x,y) = T(x,y)$ gilt.

Lösung:

$S(x,y) = x^2 + 2xy + y^2 - 2xy - 2y^2 = x^2 - y^2 = T(x,y)$

Aufgabe 5 — 7 Punkte

Vereinfache die folgenden Terme so weit wie möglich.

(a) (2 Punkte) $7x - (2y - (3x - (5y - x)))$

Lösung:

$7x - (2y - (4x - 5y)) = 7x - (7y - 4x) = 11x - 7y$

(b) (2 Punkte) $(-2a^2b) \cdot (-3ab^2)^2 \cdot (-a)$

Lösung:

$(-2a^2b) \cdot 9a^2b^4 \cdot (-a) = 18a^5b^5$

(c) (3 Punkte) $-x^2 + (35x - 24 - (3x^2 + (19 - 47x)) - (19 + 48x + 2x^2))$

Lösung:

$$\frac{96x^5y^3z}{-16x^2yz} = -6x^3y^2$$

Aufgabe 6 — 6 Punkte

Faktorisiere die folgenden Terme so weit wie möglich.

(a) (2 Punkte) $24a^3b^2 - 36a^2b^3 + 12a^2b$

Lösung:

$12a^2b\,(2ab - 3b^2 + 1)$

(b) (2 Punkte) $15ax - 10ay - 9bx + 6by$

Lösung:

$5a(3x - 2y) - 3b(3x - 2y) = (3x - 2y)(5a - 3b)$

(c) (2 Punkte) $-2r^3 + 20r^2s - 50rs^2$

Lösung:

$-2r\,(r^2 - 10rs + 25s^2) = -2r\,(r - 5s)^2$

Aufgabe 7 — 4 Punkte

Lena soll den Term $50a^3 - 8ab^2$ so weit wie möglich faktorisieren. Sie schreibt:

$$\begin{aligned} 50a^3 - 8ab^2 &= 2a\,(25a^2 - 8b^2) \\ &= 2a\,(5a - 4b)^2 \end{aligned}$$

(a) (2 Punkte) Markiere die zwei Fehler in Lenas Lösungsweg und gib die korrekte Faktorisierung an.

Lösung:

Fehler 1: $8ab^2 : 2a = 4b^2$, nicht $8b^2$. Fehler 2: $25a^2 - 4b^2$ ist eine Differenz von Quadraten (3. binomische Formel), kein Quadrat einer Differenz.
Korrekt:

$$50a^3 - 8ab^2 = 2a\,(25a^2 - 4b^2) = 2a\,(5a - 2b)(5a + 2b)$$

(b) (2 Punkte) Lena prüft ihr Resultat: „Ich habe $a = 1$ und $b = 0$ eingesetzt. Bei beiden Termen kommt 50 heraus. Also stimmt meine Faktorisierung.“ Beurteile Lenas Argumentation.

Lösung:

Die Argumentation ist falsch: Stimmen zwei Terme für *eine* Auswertung überein, sind sie deshalb noch nicht gleich. Gleichheit müsste für *jede* Auswertung gelten. Gegenbeispiel $a = b = 1$: $50 - 8 = 42$, aber $2 \cdot 1 \cdot (5 - 4)^2 = 2$. Die Terme sind also verschieden.

Reserve: